

Exo VLAN - Nathaniel T

Partie 1 : Observation du trafic de diffusion lors d'une mise en œuvre de VLAN

Étape 1: Envoi d'une requête ping au PC6 depuis PC1

Les requêtes ping ont-elles abouti ? Expliquez votre réponse.

Le ping a échoué car PC1 appartient au VLAN 10 et PC6 au VLAN 30.

D'après le panneau de simulation, où S3 a-t-il envoyé le paquet après l'avoir reçu ? Pourquoi ?

S3 a uniquement envoyé la requête ARP vers les PC appartenant au même VLAN que l'émetteur. Il n'a pas transféré la requête vers PC6 car les VLANs limitent la diffusion à leur propre segment, empêchant le trafic d'atteindre les autres VLANs.

Étape 2 : Envoi d'une requête ping de PC1 vers PC4

Les requêtes ping ont-elles abouti ? Expliquez votre réponse.

Le ping a réussi car PC1 et PC4 font partie du même VLAN 10. Les communications entre hôtes d'un même VLAN sont autorisées et gérées par le commutateur.

Lorsque le paquet atteint S1, pourquoi est-il également transféré à PC7 ?

Le paquet est également transféré à PC7 car il appartient au VLAN 10. Dans un VLAN, une requête de diffusion est envoyée à tous les ports associés à ce VLAN, y compris ceux des autres PC du même groupe.

Partie 2 : Observation du trafic de diffusion sans VLAN

Étape 1 : Effacement des configurations sur les trois commutateurs et suppression de la base de données VLAN

Quelle commande est utilisée pour supprimer la configuration initiale des commutateurs?

La commande utilisée pour supprimer la configuration initiale d'un commutateur est :

```
erase startup-config  
reload
```

Cette commande efface la configuration et redémarre le switch avec ses paramètres par défaut.

Où est le fichier VLAN stocké dans les commutateurs?

Le fichier VLAN est stocké dans la mémoire flash du commutateur sous le nom vlan.dat.

Quelle commande supprime le fichier VLAN stocké dans les commutateurs?

La commande permettant de supprimer le fichier VLAN est :

```
delete flash:vlan.dat
```

Questions de réflexion

1. Si un PC du VLAN 10 envoie un message de diffusion, quels périphériques le reçoivent?

Seuls les PC appartenant au VLAN 10 recevront le message de diffusion.

2. Si un PC du VLAN 20 envoie un message de diffusion, quels périphériques le reçoivent ?

Seuls les périphériques appartenant au VLAN 20 recevront le message de diffusion.

3. Si un PC du VLAN 30 envoie un message de diffusion, quels périphériques le reçoivent ?

Seuls les périphériques appartenant au VLAN 30 recevront le message de diffusion.

4. Qu'arrive-t-il à une trame envoyée depuis un PC du VLAN 10 vers un PC du VLAN 30 ?

La trame ne pourra pas être transmise car les VLANs sont isolés.

5. En termes de ports, quels sont les domaines de collision sur le commutateur ?

Sur un commutateur, chaque port constitue un domaine de collision indépendant. Cela signifie qu'un appareil connecté sur un port ne sera pas affecté par les collisions sur les autres ports.

6. En termes de ports, quels sont les domaines de diffusion sur le commutateur ?

Les domaines de diffusion sur un commutateur sont définis par les VLANs. Chaque VLAN représente un domaine de diffusion distinct, ce qui signifie que les paquets de diffusion ne traverseront pas d'un VLAN à un autre.